সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 3(G): সরলরেখা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৩: সরলরেখা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. (8, 7) বিন্দু থেকে $-4x + 3y + 16 = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 16
(গ) 2 (ঘ) 5

২. মূলবিন্দু থেকে $6x + 8y - 8 = 0$ রেখার দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 4/7 (খ) 8/100
(গ) 8 (ঘ) 4/5

৩. মূলবিন্দু থেকে $6x + 8y - 12 = 0$ রেখার দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 12/100 (খ) 6/5
(গ) 6/7 (ঘ) 12

৪. মূলবিন্দু থেকে $3x + 4y - 16 = 0$ রেখার দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 16/25 (খ) 16/5
(গ) 16 (ঘ) 16/7

৫. (x_1, y_1) বিন্দু থেকে $ax + by + c = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) $(ax_1 + by_1 + c)/(a^2 + b^2)$ (খ) $|ax_1 + by_1|/\sqrt{(a^2 + b^2)}$
(গ) $|ax_1 + by_1 + c|$ (ঘ) $|ax_1 + by_1 + c|/\sqrt{(a^2 + b^2)}$

৬. মূলবিন্দু থেকে $x + y - 20 = 0$ রেখার দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) $20/\sqrt{2}$ (খ) 20
(গ) 10 (ঘ) 20/2

৭. (2, 3) বিন্দু থেকে $4x + 3y - 7 = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 3
(গ) 10 (ঘ) 7

৮. (−3, 3) বিন্দু থেকে $12x + 5y + 60 = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 39
(গ) 60 (ঘ) 4

৯. মূলবিন্দু থেকে $6x + 8y - 5 = 0$ রেখার দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 5 (খ) 1/2
(গ) 5/14 (ঘ) 5/100

১০. মূলবিন্দু থেকে $6x + 8y - 11 = 0$ রেখার দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 11/14 (খ) 11/100
(গ) 11/10 (ঘ) 11

১১. (5, 4) বিন্দু থেকে $5x + 12y - 34 = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 34
(গ) 4 (ঘ) 39

১২. মূলবিন্দু থেকে $2x + y - 16 = 0$ রেখার দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 16 (খ) 16/5
(গ) $16/\sqrt{5}$ (ঘ) 16/3

১৩. $6x + 8y + 12 = 0$ ও $6x + 8y + 18 = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 8/5 (খ) 3/5
(গ) 3 (ঘ) 6

১৪. (−3, −4) বিন্দু থেকে x-অক্ষের উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−3, −4) (খ) (0, 0)
(গ) (−3, 0) (ঘ) (0, −4)

১৫. $5x + 12y + 4 = 0$ ও $5x + 12y + 3 = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 7/13 (খ) 1/13
(গ) 14/13 (ঘ) 1

১৬. (3, −1) বিন্দু থেকে y-অক্ষের উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (3, −1) (খ) (0, 0)
(গ) (0, −1) (ঘ) (3, 0)

১৭. মূলবিন্দু থেকে $5x + 12y + k = 0$ রেখার দূরত্ব 5 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) ±85 (খ) ±5
(গ) ±65 (ঘ) 65

১৮. $4x + 3y + 2 = 0$ ও $4x + 3y + 4 = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 2/5
(গ) 7/5 (ঘ) 6/5

১৯. (−2, −3) বিন্দু থেকে y-অক্ষের উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (0, −3) (খ) (0, 0)
(গ) (−2, −3) (ঘ) (−2, 0)

২০. $(-1, -4)$ বিন্দু থেকে x-অক্ষের উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(-1, 0)$ (খ) $(0, -4)$
(গ) $(0, 0)$ (ঘ) $(-1, -4)$

২১. $5x + 12y + 6 = 0$ ও $5x + 12y + 14 = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 21/13
(গ) 20/13 (ঘ) 8/13

২২. $3x + 4y - 4 = 0$ ও $3x + 4y - 9 = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 5
(গ) 13/5 (ঘ) 2

২৩. $8x + 6y - 3 = 0$ ও $8x + 6y - 13 = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 8/5 (খ) 10
(গ) 2 (ঘ) 1

২৪. $(2, 3)$ বিন্দু থেকে x-অক্ষের উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(0, 3)$ (খ) $(0, 0)$
(গ) $(2, 0)$ (ঘ) $(2, 3)$

২৫. মূলবিন্দু থেকে $4x + 3y + k = 0$ রেখার দূরত্ব 4 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) ± 20 (খ) ± 4
(গ) 20 (ঘ) ± 28

২৬. মূলবিন্দু থেকে $12x + 5y + k = 0$ রেখার দূরত্ব 2 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) ± 2 (খ) ± 34
(গ) ± 26 (ঘ) 26

২৭. $4x + 3y + 14 = 0$ ও $4x + 3y + 19 = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 1
(গ) 2 (ঘ) 33/5

২৮. মূলবিন্দু থেকে $4x + 3y + k = 0$ রেখার দূরত্ব 2 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) ± 14
(গ) ± 10 (ঘ) ± 2

২৯. $(1, 4)$ বিন্দু থেকে y-অক্ষের উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(0, 0)$ (খ) $(1, 4)$
(গ) $(0, 4)$ (ঘ) $(1, 0)$

৩০. মূলবিন্দু থেকে $12x + 5y + k = 0$ রেখার দূরত্ব 4 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) ± 4 (খ) 52
(গ) ± 68 (ঘ) ± 52

৩১. মূলবিন্দু থেকে $4x + 3y + k = 0$ রেখার দূরত্ব 1 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) ± 1 (খ) ± 5
(গ) ± 7 (ঘ) 5

৩২. মূলবিন্দু থেকে $5x + 12y + k = 0$ রেখার দূরত্ব 3 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 39 (খ) ± 3
(গ) ± 51 (ঘ) ± 39

৩৩. $(-1, 0), (3, -2), (3, 1)$ ত্রিভুজে A থেকে BC-এর উপর লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) 3
(গ) 5 (ঘ) 4

৩৪. $3x + 4y + 11 = 0$ রেখার সমান্তরাল এবং তা থেকে 1 একক দূরের রেখাদ্বয় কোনটি? (কঠিন)

(ক) $3x + 4y + 16 = 0$ ও $3x + 4y + 6 = 0$ (খ) $3x + 4y + 5 = 0$ ও $3x + 4y - 5 = 0$
(গ) $4x + 3y + 16 = 0$ ও $4x + 3y + 6 = 0$ (ঘ) $3x + 4y + 12 = 0$ ও $3x + 4y + 10 = 0$

৩৫. $(-3, 2), (3, -3), (-1, 0)$ ত্রিভুজে A থেকে BC-এর উপর লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) 2/5 (খ) 7/5
(গ) 5 (ঘ) 1/5

৩৬. $(4, 4), (1, -4), (1, 2)$ ত্রিভুজে A থেকে BC-এর উপর লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 6
(গ) 3 (ঘ) 3/2

৩৭. $(-2, 1), (4, -3), (4, 2)$ ত্রিভুজে A থেকে BC-এর উপর লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 7
(গ) 5 (ঘ) 3

৩৮. $(-3, 4), (1, -2), (5, 1)$ ত্রিভুজে A থেকে BC-এর উপর লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 18/5
(গ) 36/5 (ঘ) 41/5

৩৯. $3x + 4y = 0$ ও $4x + 3y = 0$ রেখাদ্বয়ের কোণ সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় কোনটি? (কঠিন)

(ক) শুধু $x + y = 0$ (খ) $x = 0$ ও $y = 0$
(গ) $3x = 4y$ (ঘ) $x + y = 0$ ও $x - y = 0$

৪০. $6x + 8y - 4 = 0$ রেখার সমান্তরাল এবং তা থেকে 4 একক দূরের রেখাদ্বয় কোনটি? (কঠিন)

(ক) $6x + 8y = 0$ ও $6x + 8y - 8 = 0$

(খ) $6x + 8y + 40 = 0$ ও $6x + 8y - 40 = 0$

(গ) $6x + 8y + 36 = 0$ ও $6x + 8y - 44 = 0$

(ঘ) $8x + 6y + 36 = 0$ ও $8x + 6y - 44 = 0$

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ঘ**	৩. **খ**	৪. **খ**	৫. **ঘ**	৬. **ক**	৭. **ক**	৮. **ক**	৯. **খ**	১০. **গ**
১১. **ক**	১২. **গ**	১৩. **খ**	১৪. **গ**	১৫. **খ**	১৬. **গ**	১৭. **গ**	১৮. **খ**	১৯. **ক**	২০. **ক**
২১. **ঘ**	২২. **ক**	২৩. **ঘ**	২৪. **গ**	২৫. **ক**	২৬. **গ**	২৭. **খ**	২৮. **গ**	২৯. **গ**	৩০. **ঘ**
৩১. **খ**	৩২. **ঘ**	৩৩. **ঘ**	৩৪. **ক**	৩৫. **ক**	৩৬. **গ**	৩৭. **ক**	৩৮. **গ**	৩৯. **ঘ**	৪০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. **(ক) 1** — সূত্রে বসিয়ে।

২. **(ঘ) 4/5** — $|c|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

৩. **(খ) 6/5** — $|c|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

৪. **(খ) 16/5** — $|c|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

৫. **(ঘ) $|ax_1+by_1+c|/\sqrt{(a^2+b^2)}$** — লম্ব দূরত্বের সূত্র।

৬. **(ক) $20/\sqrt{2}$** — $|c|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

৭. **(ক) 2** — সূত্রে বসিয়ে।

৮. **(ক) 3** — সূত্রে বসিয়ে।

৯. **(খ) 1/2** — $|c|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

১০. **(গ) 11/10** — $|c|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

১১. **(ক) 3** — সূত্রে বসিয়ে।

১২. **(গ) $16/\sqrt{5}$** — $|c|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

১৩. **(খ) 3/5** — $|c_1-c_2|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

১৪. **(গ) (−3, 0)** — অক্ষের উপর প্রক্ষেপ।

১৫. **(খ) 1/13** — $|c_1-c_2|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

১৬. **(গ) (0, −1)** — অক্ষের উপর প্রক্ষেপ।

১৭. **(গ) ±65** — $|k|/13 = 5$।

১৮. **(খ) 2/5** — $|c_1-c_2|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

১৯. **(ক) (0, −3)** — অক্ষের উপর প্রক্ষেপ।

২০. **(ক) (−1, 0)** — অক্ষের উপর প্রক্ষেপ।

২১. **(ঘ) 8/13** — $|c_1-c_2|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

২২. **(ক) 1** — $|c_1-c_2|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

২৩. **(ঘ) 1** — $|c_1-c_2|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

২৪. **(গ) (2, 0)** — অক্ষের উপর প্রক্ষেপ।

২৫. **(ক) ±20** — $|k|/5 = 4$।

২৬. **(গ) ±26** — $|k|/13 = 2$।

২৭. **(খ) 1** — $|c_1-c_2|/\sqrt{(a^2+b^2)}$।

২৮. **(গ) ±10** — $|k|/5 = 2$।

২৯. **(গ) (0, 4)** — অক্ষের উপর প্রক্ষেপ।

৩০. **(ঘ) ±52** — $|k|/13 = 4$।

৩১. **(খ) ±5** — $|k|/5 = 1$।

৩২. **(ঘ) ±39** — $|k|/13 = 3$।

৩৩. **(ঘ) 4** — 2 × ক্ষেত্রফল/BC = 4।

৩৪. **(ক) $3x+4y+16=0$ ও $3x+4y+6=0$** — $|k' - (11)|/5 = 1$।

৩৫. **(ক) 2/5** — 2 × ক্ষেত্রফল/BC = 2/5।

৩৬. **(গ) 3** — 2 × ক্ষেত্রফল/BC = 3।

৩৭. **(ক) 6** — 2 × ক্ষেত্রফল/BC = 6।

৩৮. **(গ) 36/5** — 2 × ক্ষেত্রফল/BC = 36/5।

৩৯. **(ঘ) $x+y=0$ ও $x-y=0$** — $(ax+by)/\sqrt{(a^2+b^2)} = \pm(\ldots)$।

৪০. **(গ) $6x+8y+36=0$ ও $6x+8y-44=0$** — $|k' - (-4)|/10 = 4$।